

# Chiến lược xây dựng Base Code / Harness cho Claude Code

Tài liệu tổng hợp — Phiên bản đầy đủ · Hướng dẫn từ chiến lược đến toàn bộ keywords cần biết

## Mục lục

- 1. Phân tích ngữ cảnh
- 2. Chiến lược tổng thể
- 3. Plan triển khai (6 giai đoạn)
- 4. Phân tích phản biện chiến lược
- 5. Lộ trình 3 cấp độ & nguyên tắc quyết định
- 6. Toàn bộ keywords theo 6 tầng
- 7. Sơ đồ luồng hoạt động & ma trận quan hệ
- 8. Keywords ít người nhắc nhưng quan trọng
- 9. Đề xuất thứ tự học

## 1. Phân tích ngữ cảnh

Bạn đang muốn xây dựng một **"harness"** — tức là bộ khung (scaffolding) bao quanh Claude Code để biến nó từ một AI assistant thuần túy thành một **development partner có ngữ cảnh, có kỷ luật, và có khả năng tự kiểm chứng**. Đây không phải là viết code thông thường, mà là **thiết kế môi trường làm việc cho AI agent**.

Ba trụ cột cần nắm:

| Trụ cột             | Vai trò                               | Câu hỏi cốt lõi                                        |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Context Engineering | Cung cấp đúng thông tin, đúng lúc     | Claude cần biết gì để làm tốt task này?                |
| Prompt Engineering  | Định hình hành vi và output           | Claude nên <i>suy nghĩ</i> và <i>phản hồi</i> thế nào? |
| Harness Engineering | Tạo guardrails, tools, feedback loops | Làm sao để Claude làm việc an toàn và lặp lại được?    |

## 2. Chiến lược tổng thể

**Nguyên tắc:** Harness tốt = ít ma sát + nhiều ngữ cảnh đúng + feedback loop ngắn + reproducibility.

Cách tiếp cận đề xuất theo 4 lớp:

| Lớp               | Thành phần                                 | Mục đích                          |
|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| L1 — Foundation   | CLAUDE.md , project structure, conventions | Claude hiểu codebase ngay khi vào |
| L2 — Tooling      | MCP servers, custom commands, hooks        | Mở rộng năng lực thực thi         |
| L3 — Workflow     | Slash commands, subagents, skills          | Chuẩn hóa quy trình lặp lại       |
| L4 — Verification | Tests, linters, CI hooks, evals            | Đảm bảo chất lượng output         |

### 3. Plan triển khai (6 giai đoạn)

| # | Giai đoạn                | Việc cần làm                                      | Output                   |
|---|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Học nền tảng             | Đọc docs Claude Code, hiểu MCP, hooks, skills     | Mental model rõ ràng     |
| 2 | Thiết kế CLAUDE.md       | Định nghĩa conventions, stack, commands           | File CLAUDE.md chuẩn     |
| 3 | Cấu trúc thư mục         | Setup .claude/ , commands/ , agents/ , skills/    | Skeleton repo            |
| 4 | Tooling layer            | Tích hợp MCP servers cần thiết (git, db, docs...) | .mcp.json config         |
| 5 | Workflow automation      | Viết slash commands, subagents, hooks             | Bộ commands tái sử dụng  |
| 6 | Verification & iteration | Thêm test runners, linter hooks, evals            | Feedback loop hoàn chỉnh |

### Cấu trúc base code đề xuất (tham khảo)

```
your-project/
├── CLAUDE.md                # Context chính
├── .claude/
│   ├── settings.json       # Permissions, model config
│   ├── commands/           # Slash commands
│   ├── agents/             # Subagents định nghĩa
│   └── hooks/              # Pre/post hooks
├── .mcp.json               # MCP servers config
├── docs/
│   ├── architecture.md
│   ├── conventions.md
│   └── adr/                 # Decision records
├── skills/                 # Custom skills
└── src/                    # Code thực tế
```

## 4. Phân tích phản biện chiến lược

### 4.1. Những điểm yếu của chiến lược ban đầu

| Vấn đề                      | Biểu hiện                                                                                         | Hệ quả                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Thiếu "why"                 | Liệt kê thành phần (CLAUDE.md, hooks, MCP...) nhưng không giải thích <i>tại sao chúng tồn tại</i> | Copy template mà không hiểu bản chất, gặp tình huống mới sẽ bí               |
| Top-down quá sớm            | Đưa ra cấu trúc thư mục hoàn chỉnh ngay khi chưa biết mình cần gì                                 | Over-engineering từ đầu, harness phình to nhưng không giải quyết vấn đề thật |
| Checklist dàn trải          | 40+ keywords chia 5 nhóm, không có thứ tự ưu tiên thực sự                                         | Không biết bắt đầu từ đâu, dễ rơi vào "tutorial hell"                        |
| Bỏ qua vòng lặp thực tế     | Không nói rõ harness được <i>phát hiện</i> qua sử dụng, không phải <i>thiết kế</i> trước          | Build harness lý thuyết, rồi nhận ra không dùng được                         |
| Trộn lẫn 3 lớp khái niệm    | Context/Prompt/Harness engineering được nói như 3 thứ ngang hàng                                  | Thực ra chúng là 3 <i>góc nhìn</i> về cùng một vấn đề, không phải 3 module   |
| Thiếu nguyên tắc quyết định | Không trả lời: "Khi nào cần thêm thành phần X? Khi nào không?"                                    | Không có tiêu chí để nói "không" với feature thừa                            |

### 4.2. Hiểu lại vấn đề cốt lõi

Câu hỏi thực không phải "*base code gồm những gì*". Câu hỏi thật là:

"Làm sao để Claude Code làm việc **hiệu quả và đáng tin cậy** trên dự án của tôi?"

Khi đặt lại câu hỏi như vậy, harness không còn là "checklist thành phần" mà là **câu trả lời cho 3 vấn đề cụ thể**:

| Vấn đề thực tế                             | Harness giải quyết bằng cách               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Claude không biết codebase của tôi         | Cung cấp context (CLAUDE.md, docs, skills) |
| Claude làm sai và tôi không biết           | Tạo feedback loop (tests, hooks, linters)  |
| Claude làm cùng một task khác nhau mỗi lần | Chuẩn hóa workflow (commands, subagents)   |

Mỗi thành phần trong harness phải trả lời được: **nó đang giải quyết vấn đề nào trong 3 cái trên?** Nếu không trả lời được — đừng thêm.

## 5. Lộ trình 3 cấp độ & nguyên tắc quyết định

### 5.1. Từ "build" sang "evolve"

**Sai lầm phổ biến:** Coi harness là sản phẩm cần *thiết kế xong rồi dùng*.

**Cách đúng:** Coi harness là sản phẩm cần *tiến hóa qua sử dụng*. Bắt đầu **nhỏ nhất có thể**, thêm thành phần khi gặp pain point thực.

### 5.2. Lộ trình 3 cấp độ

| Cấp độ           | Khi nào ở đây                      | Harness gồm                                          | Đủ tốt khi                                         |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Walking skeleton | Mới bắt đầu                        | Chỉ <code>CLAUDE.md</code> + permissions cơ bản      | Claude hiểu stack, không phá file nhạy cảm         |
| Working harness  | Đã chạy 1-2 tuần, thấy pain points | Thêm 3-5 slash commands + 1-2 hooks cho việc lặp lại | Các task lặp đi lặp lại đã được chuẩn hóa          |
| Mature harness   | Team dùng, nhiều task song song    | Thêm subagents, MCP servers, skills, evals           | Có thể onboard người mới + Claude mới trong 1 ngày |

### 5.3. Nguyên tắc quyết định 4 câu hỏi

Khi phân vân có nên thêm thành phần X vào harness, hỏi 4 câu:

| Câu hỏi                                       | Nếu "không" thì          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Tôi đã gặp pain point thực sự chưa?           | Đừng thêm — đó là YAGNI  |
| Pain point này có lặp lại $\geq 3$ lần không? | Đừng thêm — xử lý ad-hoc |
| Có cách đơn giản hơn (sửa CLAUDE.md) không?   | Dùng cách đơn giản       |
| Tôi có sẵn sàng maintain nó không?            | Đừng thêm — nợ kỹ thuật  |

## 6. Toàn bộ Keywords theo 6 tầng

### TẦNG 0 — Nền tảng kiến thức về LLM & Agent

Lớp lý thuyết, không có nó bạn sẽ không hiểu tại sao harness lại được thiết kế như vậy.

| Keyword                        | Giải thích                                              | Liên kết với                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Token / Tokenization           | Đơn vị Claude xử lý, không phải ký tự hay từ            | Context window, pricing           |
| Context window                 | Bộ nhớ ngắn hạn, vd Claude có 200k tokens               | Compaction, RAG                   |
| Attention / Lost in the middle | LLM chú ý đầu và cuối context tốt hơn giữa              | Vị trí đặt instruction quan trọng |
| Temperature / Top-p            | Độ ngẫu nhiên của output                                | Determinism                       |
| System prompt vs User prompt   | Vai trò khác nhau trong conversation                    | Prompt hierarchy                  |
| In-context learning            | LLM học từ ví dụ trong prompt, không phải training      | Few-shot                          |
| Hallucination                  | LLM bịa thông tin có vẻ hợp lý                          | Grounding, RAG, verification      |
| Grounding                      | Buộc LLM dựa trên dữ liệu thật                          | Citations, RAG                    |
| Tool use / Function calling    | LLM gọi function bên ngoài                              | MCP, agents                       |
| ReAct pattern                  | Reason → Act → Observe → loop                           | Agent loop                        |
| Agent loop                     | Vòng lặp: nhận task → plan → tool call → observe → tiếp | Core của Claude Code              |
| Multi-turn vs single-turn      | Hội thoại nhiều lượt vs một lượt                        | Memory, state                     |
| Chain of Thought (CoT)         | Suy luận từng bước                                      | Plan mode, reasoning              |
| Self-consistency               | Chạy nhiều lần, lấy kết quả hay xuất hiện nhất          | Evals                             |
| Reflection / Self-critique     | LLM tự đánh giá output                                  | Subagent reviewer                 |
| Prompt injection               | Tấn công bằng cách nhúng lệnh độc hại                   | Security, sandboxing              |
| Jailbreak                      | Vượt qua giới hạn an toàn                               | Permissions                       |
| Knowledge cutoff               | Ngày training kết thúc                                  | Web search, docs cập nhật         |
| Embedding                      | Vector hóa text để search ngữ nghĩa                     | RAG, semantic search              |
| Vector database                | Lưu embeddings để truy vấn                              | RAG infrastructure                |

| Keyword             | Giải thích                        | Liên kết với               |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Determinism in LLMs | LLM không hoàn toàn deterministic | Test harness phải tolerant |

TẦNG 1 — Foundation (Context Layer)

Trả lời: "Claude biết gì về dự án của tôi?"

1A. File-based Context

| Keyword                 | Giải thích                                    | Liên kết              |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| CLAUDE.md               | File context tự động load mỗi session         | Trung tâm của tầng 1  |
| Project memory          | CLAUDE.md ở root project, share team          | Git committed         |
| User memory             | ~/.claude/CLAUDE.md, cá nhân                  | Cross-project         |
| Dynamic memory loading  | @import file khác vào CLAUDE.md               | Modular context       |
| Memory hierarchy        | Project > User > Enterprise (thứ tự override) | Quan trọng để debug   |
| Context priming         | Câu mở đầu định hình mindset Claude           | Persona, role         |
| System prompt extension | Cách CLAUDE.md mở rộng system prompt          | Hiểu để viết hiệu quả |

1B. Code Conventions

| Keyword                             | Giải thích                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Coding standards documentation      | Style, naming, structure rules      |
| Architecture Decision Records (ADR) | Lưu tại sao quyết định kỹ thuật     |
| Runbooks                            | Hướng dẫn xử lý tình huống vận hành |
| API contracts                       | OpenAPI, GraphQL schema, tRPC       |
| Domain glossary                     | Thuật ngữ business                  |
| Folder structure conventions        | Quy ước tổ chức code                |

1C. Reference Material

| Keyword                     | Giải thích           |
|-----------------------------|----------------------|
| Inline documentation        | Comments, docstrings |
| External docs reference     | Link tới docs ngoài  |
| Examples directory          | Code mẫu Claude học  |
| Anti-patterns documentation | Cái không được làm   |
| Changelog / Release notes   | Lịch sử thay đổi     |

1D. Context Engineering nâng cao

| Keyword                              | Giải thích                          | Liên kết                      |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Just-in-time context loading         | Load info khi cần, không nhồi sẵn   | Skills, agents                |
| Context compaction / summarization   | Nén history khi đầy                 | <code>/compact</code> command |
| Context distillation                 | Rút gọn thông tin giữ ý chính       | Chiến lược dài hạn            |
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Tìm kiếm + đưa vào context          | MCP, vector DB                |
| Semantic search                      | Tìm theo nghĩa                      | Embeddings                    |
| Lexical search (BM25, ripgrep)       | Tìm theo từ khóa                    | Built-in tools                |
| Hybrid search                        | Kết hợp semantic + lexical          | RAG nâng cao                  |
| Chunking strategies                  | Cách chia tài liệu lớn              | RAG quality                   |
| Reranking                            | Sắp xếp lại kết quả search          | RAG nâng cao                  |
| Context poisoning                    | Context xấu làm hỏng output         | Cần curate kỹ                 |
| Context rot                          | Context dài → chất lượng giảm       | Compaction                    |
| Needle in haystack                   | Khả năng tìm info trong context dài | Test giới hạn                 |

TẦNG 2 — Tooling Layer

Trả lời: "Claude làm được gì?"

2A. Built-in Tools của Claude Code

| Keyword                | Giải thích                   |
|------------------------|------------------------------|
| Bash tool              | Chạy shell commands          |
| File edit tools        | Read, Write, Edit, MultiEdit |
| Glob / Grep            | Tìm file, tìm pattern        |
| Web fetch / Web search | Truy cập internet            |
| TodoWrite              | Quản lý task list nội bộ     |
| NotebookEdit           | Chỉnh Jupyter notebook       |

2B. MCP (Model Context Protocol)

| Keyword | Giải thích                    | Liên kết             |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| MCP     | Giao thức chuẩn cho AI ↔ tool | Anthropic định nghĩa |

| Keyword                     | Giải thích                         | Liên kết                     |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| <b>MCP server</b>           | Process expose tools qua MCP       | Vd: github-mcp, postgres-mcp |
| <b>MCP client</b>           | Claude Code đóng vai client        | Tự động                      |
| <b>stdio transport</b>      | Server local qua stdin/stdout      | Đơn giản nhất                |
| <b>SSE transport</b>        | Server qua HTTP Server-Sent Events | Remote                       |
| <b>HTTP transport</b>       | Server qua HTTP thuần              | Mới hơn                      |
| <b>.mcp.json</b>            | Config MCP servers cho project     | Git committed                |
| <b>MCP tools</b>            | Function server expose             | Claude gọi được              |
| <b>MCP resources</b>        | Data server expose                 | Như file system ảo           |
| <b>MCP prompts</b>          | Prompt templates server cung cấp   | Slash commands ảo            |
| <b>MCP sampling</b>         | Server yêu cầu LLM call ngược      | Nâng cao                     |
| <b>MCP roots</b>            | Phạm vi filesystem cho phép        | Security                     |
| <b>OAuth flow trong MCP</b> | Auth với service ngoài             | Gmail, GitHub                |
| <b>MCP server registry</b>  | Danh sách server có sẵn            | Khám phá                     |

## 2C. Custom Tooling

| Keyword                                      | Giải thích                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Slash commands</b>                        | Shortcut cho prompt phức tạp                   |
| <b>Custom slash commands</b>                 | File <b>.md</b> trong <b>.claude/commands/</b> |
| <b>Slash command arguments</b>               | <b>\$1</b> , <b>\$ARGUMENTS</b> trong template |
| <b>Slash command với bash</b>                | <b>!command</b> chạy shell trước khi gửi       |
| <b>Slash command với file ref</b>            | <b>@file.md</b> nhúng file                     |
| <b>Project commands vs Personal commands</b> | <b>.claude/</b> vs <b>~/ .claude/</b>          |

## 2D. Permissions & Security

| Keyword                      | Giải thích                                            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Permission system</b>     | Kiểm soát tool nào được dùng                          |
| <b>Allowlist / Denylist</b>  | Trắng/đen tools                                       |
| <b>settings.json</b>         | File config permissions                               |
| <b>Tool permission rules</b> | Vd <b>Bash(git:*)</b>                                 |
| <b>Auto-approve mode</b>     | Bỏ confirm                                            |
| <b>Dangerous mode</b>        | <b>--dangerously-skip-permissions</b> bỏ tất cả check |



| Keyword              | Giải thích             |
|----------------------|------------------------|
| Sandboxing           | Cô lập môi trường chạy |
| Devcontainer         | Docker dev environment |
| Read-only filesystem | Chống ghi nhầm         |
| Network policies     | Giới hạn domain        |

## TẦNG 3 — Workflow Layer

Trả lời: "Claude làm việc thế nào?"

### 3A. Subagents

| Keyword                        | Giải thích                                 | Liên kết      |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Subagent</b>                | Agent con với context riêng                | Tách concern  |
| <b>Agent definition file</b>   | <code>.claude/agents/*.md</code>           | Config        |
| <b>Agent system prompt</b>     | Frontmatter <code>description</code>       | Định hình     |
| <b>Agent tools restriction</b> | Frontmatter <code>tools</code>             | Giới hạn      |
| <b>Agent invocation</b>        | Tự động khi match <code>description</code> | Hoặc explicit |
| <b>Parallel agents</b>         | Nhiều agent chạy đồng thời                 | Nâng cao      |
| <b>Agent orchestration</b>     | Main agent điều phối subagent              | Pattern       |
| <b>Agent context isolation</b> | Subagent không thấy context cha            | Quan trọng    |
| <b>Specialist agents</b>       | code-reviewer, test-writer, debugger...    | Phổ biến      |

### 3B. Skills

| Keyword                        | Giải thích                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skill</b>                   | Hướng dẫn có cấu trúc Claude tự load         |
| <code>SKILL.md</code>          | File định nghĩa skill                        |
| <b>Skill frontmatter</b>       | <code>name</code> , <code>description</code> |
| <b>Progressive disclosure</b>  | Skill load thêm file khi cần                 |
| <b>Skill bundling</b>          | Đóng gói scripts + docs                      |
| <b>Skill discovery</b>         | Cách Claude tìm skill phù hợp                |
| <b>Public vs Custom skills</b> | Anthropic-provided vs user                   |

### 3C. Hooks

| Keyword                                         | Giải thích                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Hook</b>                                     | Script chạy tự động khi event xảy ra |
| <code>PreToolUse</code> <code>hook</code>       | Trước khi gọi tool                   |
| <code>PostToolUse</code> <code>hook</code>      | Sau khi gọi tool                     |
| <code>UserPromptSubmit</code> <code>hook</code> | Khi user gửi prompt                  |
| <code>Stop</code> <code>hook</code>             | Khi Claude kết thúc                  |

| Keyword                          | Giải thích                       |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>SubagentStop hook</b>         | Khi subagent kết thúc            |
| <b>Notification hook</b>         | Khi cần user attention           |
| <b>SessionStart hook</b>         | Khi mở session                   |
| <b>Hook matchers</b>             | Filter event theo tool name      |
| <b>Hook input JSON</b>           | Data truyền vào hook qua stdin   |
| <b>Hook exit codes</b>           | 0 = ok, 2 = block, khác = error  |
| <b>Hook output → context</b>     | Stdout của hook đẩy vào Claude   |
| <b>Deterministic enforcement</b> | Hook đảm bảo rule, không tin LLM |

3D. Plan & Execution Modes

| Keyword                     | Giải thích                 |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Plan mode</b>            | Chỉ plan, không execute    |
| <b>Auto-accept mode</b>     | Tự confirm edits           |
| <b>Interactive mode</b>     | Default                    |
| <b>Headless mode ( -p )</b> | Non-interactive, cho CI    |
| <b>Print mode</b>           | Output rồi exit            |
| <b>Resume mode</b>          | Tiếp session cũ            |
| <b>Continue mode</b>        | Tiếp conversation gần nhất |

3E. Workflow Patterns

| Keyword                               | Giải thích                       |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Test-Driven Development với AI</b> | Viết test trước, Claude làm pass |
| <b>Spec-Driven Development</b>        | Viết spec chi tiết trước         |
| <b>Explore-Plan-Code-Commit</b>       | 4 bước chuẩn của Anthropic       |
| <b>Two-pass approach</b>              | Pass 1 draft, pass 2 refine      |
| <b>Red-Green-Refactor</b>             | TDD classic, áp dụng với AI      |
| <b>Pair programming với AI</b>        | Mindset hợp tác                  |
| <b>Worktree-based parallel work</b>   | Git worktree chạy nhiều Claude   |
| <b>Branch-per-task</b>                | Mỗi feature 1 branch             |

TẦNG 4 — Verification Layer

Trả lời: "Claude làm có đúng không?"

## 4A. Testing

| Keyword                               | Giải thích                  |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Unit / Integration / E2E tests</b> | Pyramid kinh điển           |
| <b>Property-based testing</b>         | Test với input ngẫu nhiên   |
| <b>Snapshot testing</b>               | So sánh output với baseline |
| <b>Mutation testing</b>               | Đo chất lượng test          |
| <b>Test coverage</b>                  | % code được test            |
| <b>Contract testing</b>               | Test API tương thích        |
| <b>Smoke tests</b>                    | Test cơ bản nhất            |
| <b>Regression tests</b>               | Chống lỗi cũ quay lại       |

## 4B. Static Analysis

| Keyword                        | Giải thích                                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Linters</b>                 | ESLint, Ruff, Clippy...                                 |
| <b>Formatter</b>               | Prettier, Black, gofmt                                  |
| <b>Type checker</b>            | TypeScript, mypy, Pyright                               |
| <b>SAST</b>                    | Static Application Security Testing — quét lỗ hổng code |
| <b>Dependency scanner</b>      | Snyk, Dependabot                                        |
| <b>Code complexity metrics</b> | Cyclomatic complexity                                   |

## 4C. Evaluation (Evals)

| Keyword                        | Giải thích                      | Liên kết       |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Eval</b>                    | Test cho LLM/agent              | Khác unit test |
| <b>Eval dataset</b>            | Bộ input + expected output      | Curated        |
| <b>Golden dataset</b>          | Reference chuẩn                 | So sánh        |
| <b>LLM-as-judge</b>            | Dùng LLM đánh giá LLM           | Phổ biến       |
| <b>Rubric-based evaluation</b> | Chấm theo tiêu chí              | Định lượng     |
| <b>A/B testing prompts</b>     | So sánh 2 phiên bản             | Iteration      |
| <b>Regression evals</b>        | Đảm bảo prompt mới không tệ hơn | CI             |
| <b>End-to-end evals</b>        | Test cả workflow                | Tích hợp       |
| <b>Trajectory evaluation</b>   | Đánh giá đường đi của agent     | Multi-step     |
| <b>Tool use evals</b>          | Đánh giá chọn đúng tool         | Agent quality  |

## 4D. Observability

| Keyword                     | Giải thích                        |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Structured logging</b>   | Log dạng JSON                     |
| <b>Tracing</b>              | OpenTelemetry, theo dõi execution |
| <b>Token usage tracking</b> | Đo cost                           |
| <b>Latency monitoring</b>   | Đo tốc độ                         |
| <b>Error tracking</b>       | Sentry, Rollbar                   |
| <b>Session replay</b>       | Xem lại conversation              |
| <b>Audit log</b>            | Log mọi action quan trọng         |
| <b>Telemetry</b>            | Metric tổng hợp                   |

## 4E. CI/CD Integration

| Keyword                          | Giải thích                  |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Pre-commit hooks</b>          | Husky, pre-commit framework |
| <b>Git hooks</b>                 | <code>.git/hooks/</code>    |
| <b>GitHub Actions với Claude</b> | Headless mode trong CI      |
| <b>PR review automation</b>      | Claude comment PR           |
| <b>Auto-fix workflows</b>        | Claude tự fix lỗi CI        |
| <b>Semantic release</b>          | Auto version                |
| <b>Conventional commits</b>      | Format commit chuẩn         |

## TẦNG 5 — Meta / Cross-cutting

Những thứ xuyên suốt 4 tầng trên.

### 5A. Prompt Engineering Techniques

| Keyword                       | Giải thích                                |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Zero-shot prompting</b>    | Không có ví dụ                            |
| <b>Few-shot prompting</b>     | Có vài ví dụ                              |
| <b>Chain-of-Thought (CoT)</b> | "Think step by step"                      |
| <b>Tree of Thoughts (ToT)</b> | Khám phá nhiều nhánh                      |
| <b>Self-ask</b>               | LLM tự hỏi-tự trả lời                     |
| <b>XML tag prompting</b>      | Anthropic recommend                       |
| <b>Role prompting</b>         | "You are a senior engineer..."            |
| <b>Output formatting</b>      | JSON, markdown structure                  |
| <b>Negative prompting</b>     | "Do NOT do X"                             |
| <b>Prompt chaining</b>        | Nhiều prompt nối tiếp                     |
| <b>Meta-prompting</b>         | Prompt để tạo prompt                      |
| <b>Prompt templates</b>       | Reusable structure                        |
| <b>Prompt versioning</b>      | Quản lý version prompt                    |
| <b>Prompt caching</b>         | Cache phần đầu prompt (Anthropic feature) |
| <b>Extended thinking</b>      | Claude suy nghĩ trước khi trả lời         |

### 5B. Agent Design Patterns

| Keyword                            | Giải thích                |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Single agent</b>                | 1 agent xử tất cả         |
| <b>Multi-agent system</b>          | Nhiều agent hợp tác       |
| <b>Orchestrator-worker pattern</b> | 1 main + nhiều worker     |
| <b>Hierarchical agents</b>         | Agent quản agent          |
| <b>Swarm pattern</b>               | Agent peer-to-peer        |
| <b>Router pattern</b>              | Agent điều hướng task     |
| <b>Critic-Actor pattern</b>        | 1 làm, 1 phê bình         |
| <b>Plan-and-Execute</b>            | Plan trước, exec sau      |
| <b>Autonomous loop</b>             | Agent tự lặp đến khi xong |

| Keyword           | Giải thích     |
|-------------------|----------------|
| Human-in-the-loop | Có người duyệt |

## 5C. Reliability & Safety

| Keyword                   | Giải thích                    |
|---------------------------|-------------------------------|
| Idempotency               | Chạy lại không gây hại        |
| Retry strategies          | Exponential backoff           |
| Circuit breaker           | Ngắt khi lỗi liên tục         |
| Rate limiting             | Giới hạn tần suất             |
| Graceful degradation      | Hỏng từ từ, không crash       |
| Rollback strategy         | Quay lại trạng thái tốt       |
| Dry run                   | Mô phỏng không execute        |
| Confirmation gates        | Bắt confirm action quan trọng |
| Blast radius              | Phạm vi ảnh hưởng khi lỗi     |
| Least privilege principle | Chỉ cho quyền tối thiểu       |

## 5D. Cost & Performance

| Keyword                             | Giải thích               |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Token economics                     | Hiểu giá theo token      |
| Input vs Output token cost          | Output thường đắt hơn    |
| Prompt caching pricing              | Cache rẻ hơn nhiều       |
| Model selection (Haiku/Sonnet/Opus) | Trade-off chất lượng/giá |
| Context window optimization         | Giảm token thừa          |
| Batch processing                    | Gộp nhiều request        |
| Streaming                           | Nhận response từng phần  |

## 5E. Team & Process

| Keyword                   | Giải thích                          |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Pair-with-AI workflow     | Quy trình team dùng AI              |
| AI code review process    | Cách review code Claude viết        |
| Knowledge sharing harness | Share <code>.claude/</code> qua git |
| Onboarding với CLAUDE.md  | Doc mới onboard người               |

| Keyword                            | Giải thích               |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>AI usage policy</b>             | Quy định team            |
| <b>Attribution / Co-authorship</b> | Ghi nhận AI trong commit |



## 7. Sơ đồ luồng hoạt động & ma trận quan hệ

### 7.1. Luồng một request điển hình



**Mỗi mũi tên là một điểm bạn có thể intervene.** Đó là toàn bộ "harness" — bạn cài bẫy/guardrail/context tại các điểm này.

### 7.2. Ma trận quan hệ giữa các thành phần

| Thành phần     | Cung cấp gì                       | Cho ai dùng        |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| CLAUDE.md      | Context tĩnh                      | Mọi session        |
| Skills         | Context động theo task            | Khi match trigger  |
| Subagents      | Context isolated + tools giới hạn | Task chuyên biệt   |
| MCP servers    | Tools mới + data                  | Mọi agent          |
| Slash commands | Prompt templates                  | User shortcut      |
| Hooks          | Deterministic logic               | Enforce rule       |
| Permissions    | Security                          | Toàn hệ thống      |
| Evals          | Quality measurement               | Maintainer harness |

## 8. Keywords ít người nhắc nhưng quan trọng

| Keyword                                       | Tại sao đáng biết                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Token budget allocation                       | Phân bổ token cho từng phần context             |
| Prompt leakage                                | Prompt rò rỉ ra output                          |
| Catastrophic forgetting trong context dài     | Claude quên đầu context                         |
| Anchoring bias trong LLM                      | Câu đầu ảnh hưởng cả output                     |
| Sycophancy                                    | Claude xu nịnh user                             |
| Refusal training                              | Tại sao Claude từ chối                          |
| Constitutional AI                             | Cách Anthropic train Claude                     |
| Tool use grammar                              | Format gọi tool nội bộ                          |
| Streaming chunks parsing                      | Khi build app dùng API                          |
| Conversation forking                          | Tách conversation thành nhánh                   |
| Context handoff                               | Chuyển context giữa agents                      |
| Prompt injection defense                      | Chống injection từ tool output                  |
| Indirect prompt injection                     | Injection qua file/web Claude đọc               |
| Capability elicitation                        | Khơi gợi năng lực ẩn của model                  |
| Scaffolding vs Harness                        | Scaffolding = structure, Harness = test+control |
| Cognitive architecture                        | Cách tổ chức "tư duy" agent                     |
| Memory systems (episodic/semantic/procedural) | 3 loại memory cho agent                         |
| Reflection prompting                          | Pattern tự đánh giá                             |
| Debate pattern                                | 2 agent tranh luận                              |
| Constitutional prompting                      | Đặt nguyên tắc cho Claude                       |

## 9. Đề xuất thứ tự học

| Tuần | Tập trung                                | Mục tiêu                                     |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1    | Tầng 0 + Tầng 1 cơ bản                   | Hiểu LLM hoạt động + viết được CLAUDE.md tốt |
| 2    | Tầng 2 (built-in + MCP) + Slash commands | Mở rộng năng lực Claude                      |
| 3    | Tầng 3 (subagents + hooks)               | Chuẩn hóa workflow                           |

| Tuần | Tập trung                         | Mục tiêu             |
|------|-----------------------------------|----------------------|
| 4    | Tầng 4 (evals + CI)               | Đo chất lượng        |
| 5+   | Tầng 5 (cross-cutting) + nâng cao | Tinh chỉnh, optimize |

— Hết tài liệu —